

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11



Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

SOAL 1 & 2

```
e_0801> CREATE TABLE musician_data (  
...     artist_id    UUID PRIMARY KEY,  
...     artist_name  TEXT,  
...     followers    INT,  
...     origin       TEXT,  
...     genres       SET<TEXT>  
... );  
e_0801>
```

```
e_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)  
... VALUES (  
...     uuid(),  
...     'Tulus',  
...     5000000,  
...     'Indonesia',  
...     {'Pop', 'Soul', 'R&B'})  
... );  
e_0801>  
e_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)  
... VALUES (  
...     uuid(),  
...     'Raisa',  
...     4500000,  
...     'Indonesia',  
...     {'Pop'})  
... );  
e_0801>  
e_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)  
... VALUES (  
...     uuid(),  
...     'Rich Brian',  
...     8000000,  
...     'Indonesia',  
...     {'Hip-Hop', 'Rap'})  
... );  
e_0801>
```

```
cqlsh:spotify_0801> SELECT * FROM musician_data;  
  
artist_id | artist_name | followers | genres | origin  
-----+-----+-----+-----+-----  
bd862b39-13dd-40f6-a08d-ea3841aab812 | Rich Brian | 8000000 | {'Hip-Hop', 'Rap'} | Indonesia  
222a4d55-9ef5-4cb8-8226-3714bbebc713 | Tulus | 5000000 | {'Pop', 'R&B', 'Soul'} | Indonesia  
4196081a-9000-4ce5-be82-58630d6c66d0 | Raisa | 4500000 | {'Pop'} | Indonesia  
  
(3 rows)  
cqlsh:spotify_0801>
```

SOAL 3

1. Nggak Perlu Tabel Tambahan

Di RDBMS biasanya harus bikin tabel penghubung buat nyimpen genre musisi, terus query-nya pake JOIN yang lebih ribet. Kalau di Cassandra pake set<text>, semua genre bisa langsung disimpan dalam satu kolom, jadi lebih simpel dan lebih cepet dibaca.

2. **Data Genre Otomatis Unik**

Tipe data set otomatis mencegah data duplikat. Jadi kalau genre yang sama dimasukin dua kali, datanya tetap cuma satu. Di RDBMS biasanya harus nambah constraint UNIQUE dulu.

3. **Performa Lebih Bagus untuk Data Besar**

Cassandra cocok buat sistem dengan data dan pengguna yang banyak. Karena genre disimpan langsung dalam satu kolom, proses baca dan tulis data jadi lebih cepat tanpa perlu JOIN antar tabel.

4. **Mudah Nambah Genre Baru**

Kalau mau nambah genre baru tinggal update data di kolom genres, tanpa perlu ubah struktur tabel atau database. Jadi lebih fleksibel dan gampang dikembangkan.